

Brain & Mind

Special Review

의료 연구 데이터 분석을 위한 로컬 LLM 및 DB 구축
윤영철 / 중앙대학교병원

의료 연구 데이터 분석을 위한 로컬 LLM 및 DB 구축

들어가며,

진료실에서 축적되는 방대한 환자 데이터(혈압 기록, 검사 수치, 외래 기록, 영상 판독문)를 체계적으로 정리하고 패턴을 파악하는 일은 임상 연구의 첫걸음이다. 그런데 현실적으로 이 데이터를 분석할 도구가 없어 엑셀에 숫자를 나열하거나, 통계과에 의뢰하는 데 수주를 기다리거나, 혹은 아이디어 자체를 포기하는 경우가 적지 않다.

챗 GPT(ChatGPT)나 제미니(Gemini) 같은 생성형 AI가 이 문제를 해결해 줄 것으로 보인다. 생성형 AI는 실제로 의학 논문 요약, 증례 토론, 문서 작성에서 탁월한 능력을 발휘한다. 그러나 환자의 실제 진료 데이터를 이 서비스에 올리는 순간, 심각한 법적·윤리적 문제가 발생한다.

1부: 왜 범용 AI에 의료 데이터를 올리면 안 되는가?

챗 GPT나 제미니의 서버는 해외(미국)에 위치해 있다. 환자 데이터를 이 서버로 전송하는 행위 자체가 개인정보보호법 및 의료법 위반에 해당할 수 있다.

위험 유형	내용
데이터 보안 · 프라이버시 침해	입력된 데이터가 AI 재학습에 활용되거나 유출될 가능성
법적 · 규제 위반	개인정보보호법 위반, 해외 서버 전송에 따른 의료법 문제
분석 결과의 신뢰성 문제	AI 환각(hallucination) 현상, 전문적 통계 판단 부재
책임 소재 불분명	AI 분석 기반 의료 결정 시 잘못이 생겼을 때 책임소재 불명확

그렇다면 어떻게 해야 할까?

외부 AI를 사용해야 한다면 아래 세 가지를 반드시 병행하자.

- **비식별화(anonymization)**: 이름, 생년월일, 병원 등록번호 등 식별 가능한 정보를 완벽히 제거 후 업로드
- **기업 전용 모드 사용**: ChatGPT Enterprise, Gemini Business처럼 계약 상 데이터 학습 미사용을 보장하는 유료 플랜 사용
- **API 설정 확인**: API 연동 시 데이터를 학습에 사용하지 않도록 옵션 반드시 확인

그러나 가장 근본적인 해결책은 인터넷을 완전히 차단한 내 PC에 AI를 직접 설치하는 것이다. 이것이 바로 로컬 LLM(local large language model) 환경이다.

2부: 로컬 LLM이란 무엇인가?

LLM의 두 가지 종류

현재 사용하는 AI 언어 모델(LLM)은 크게 두 가지로 나뉜다.

- 폐쇄형(closed) LLM: OpenAI의 GPT, Anthropic의 Claude, Google의 Gemini처럼 회사 서버에서만 돌아가는 상용 서비스
- 오픈소스(open source) LLM: Qwen, Gemma, DeepSeek, Llama처럼 누구나 내려받아 직접 사용할 수 있는 공개 모델

로컬 LLM이란, 오픈소스 모델을 내 컴퓨터에 직접 설치하여 외부 인터넷 없이 100% 오프라인으로 실행하는 방식이다.

오픈소스 LLM의 장점

장점	설명
데이터 통제 및 프라이버시 보호	민감한 데이터가 외부 서버로 나가지 않음
예측 가능한 비용	사용량 과금 없이 초기 하드웨어 비용만 투자
모델 최적화	LoRA, QLoRA 등으로 특정 의료 분야에 맞게 직접 튜닝 가능
서비스 독립성	특정 기업의 가격 정책이나 서비스 종료에 영향받지 않음
상업적 이용 가능	Qwen 등은 Apache/MIT 라이선스로 자유롭게 활용 가능

3부: 실전 구축 가이드

전체 구축 흐름은 다음과 같다.

[1단계] 하드웨어 준비 → [2단계] LM Studio 설치 → [3단계] AI 모델 다운로드 → [4단계] SQLite 설치 → [5단계] AI + DB 연동 → [완성] 자연어로 분석

1단계: 사전 준비 – 하드웨어와 데이터 비식별화

필요한 컴퓨터 사양

항목	최소 사양	권장 사양
RAM(메모리)	16 GB	32 GB 이상
그래픽카드(GPU)	NVIDIA RTX 3060(VRAM 4GB)	RTX 4060 이상(VRAM 8GB)
저장 공간	50 GB 이상 여유	100 GB 이상

GPU가 없어도 CPU 만으로 실행 가능하다. 다만 속도가 크게 느려진다. 데스크탑이나 게이밍 노트북이라면 대부분 사용 가능하다.

데이터 비식별화(필수)

- 제거해야 할 정보: 이름, 생년월일, 주민등록번호, 병원 등록번호, 전화번호, 주소
- 방법: 엑셀에서 해당 열을 삭제하거나, 환자 번호를 임의의 코드로 교체(예: 홍길동 → P001)

2단계: LM Studio 설치 – AI를 실행하는 프로그램

LM Studio는 복잡한 코딩 없이도 마우스 클릭만으로 로컬 AI를 실행할 수 있는 가장 직관적인 도구이다.

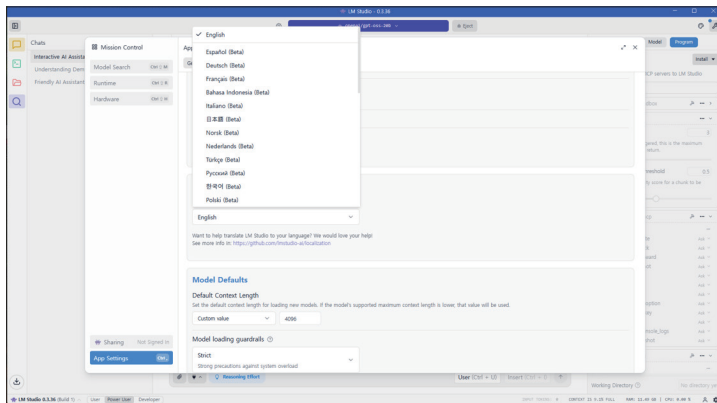


그림 1. LM Studio 공식 사이트 및 설치, 언어 설정 화면

설치 방법:

- ① 공식 사이트 lmstudio.ai 접속 → Windows 용 설치 파일 다운로드
- ② 다운로드한 파일을 실행하여 설치
- ③ 프로그램 실행 후 우측 하단 톱니바퀴 아이콘 클릭 → Language 항목에서 한국어 선택

3단계: AI 모델 다운로드 – 두뇌를 설치하기

설치된 LM Studio는 그릇에 불과하다. 실제로 생각하는 두뇌는 AI 모델이다. 성능과 가벼움을 모두 갖춘 Qwen 3를 추천한다.

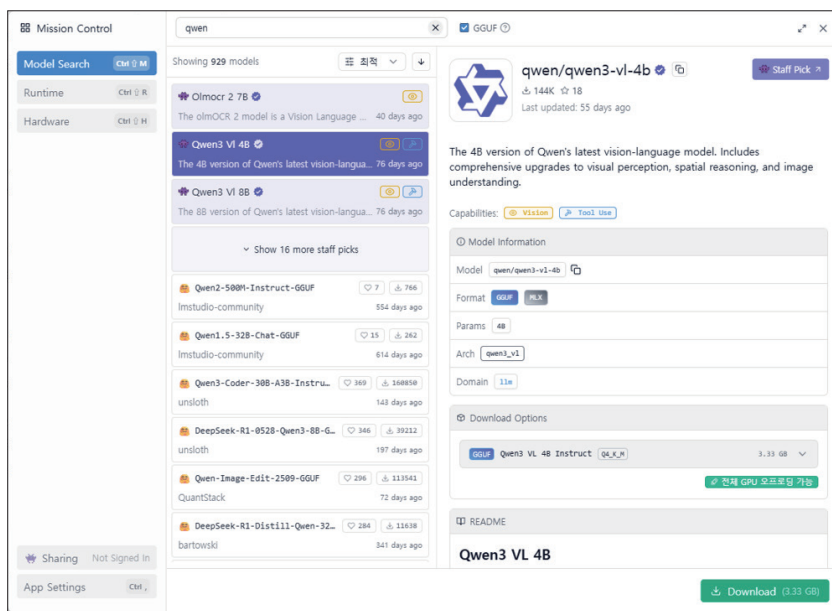


그림 2. LM Studio에서 Qwen 모델로 선택하여 다운로드

설치 방법:

- ① LM Studio 메뉴에서 돋보기 아이콘(탐색) 클릭
- ② 검색창에 “Qwen 3” 입력 → Qwen 3 4B 선택(일반 PC에 적합)
- ③ 우측 Download 버튼에서 양자화 버전 선택(사양 낮으면 Q4_K_M, 높으면 Q8_0)
- ④ 모델 선택 바에서 모델 클릭 → 로드(Load) → 준비 완료!

양자화(quantization)란? 모델의 정밀도를 약간 낮추는 대신 파일 크기와 메모리 사용량을 대폭 줄이는 기술이다. 의료 데이터 분석 용도로는 압축 버전(Q4)으로도 충분하다.

4단계: SQLite 데이터베이스 설치

AI에게 분석을 맡기려면 환자 데이터를 체계적으로 저장할 공간이 필요하다. SQLite는 파일 하나로 관리되는 가벼운 데이터베이스로, 별도의 서버 설치가 필요 없다.

SQLite 설치 방법:

- ① sqlite.org/download.html 접속 → Precompiled Binaries for Windows에서 도구 파일 다운로드
- ② 압축 해제 후 파일들을 C:\Wsqlite 폴더로 이동
- ③ 환경 변수 설정: 제어판 → 시스템 → 고급 시스템 설정 → 환경 변수 → Path 편집 → 새로 만들기 → C:\Wsqlite 입력 → 확인
- ④ 확인: 명령 프롬프트(cmd)에서 `sqlite3 --version` 입력 → 버전 번호 출력 시 성공!

시각화 도구 추천: 데이터를 엑셀처럼 표 형태로 보고 싶다면 DB Browser for SQLite (sqlitebrowser.org, 무료)를 추가 설치해야 한다.

5단계: AI와 데이터베이스 연동하기 – MCP 활용

LM Studio(AI)와 SQLite(데이터베이스)를 연결하여 AI가 직접 데이터베이스에 접근하도록 하는 연결 통로를 MCP(Model Context Protocol)라고 한다.

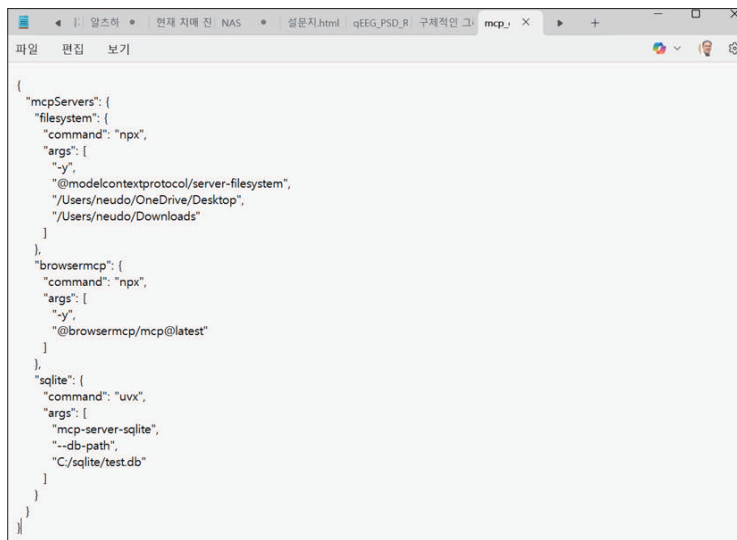


그림 3. LM Studio의 MCP 설정 파일 및 SQLite 연동 화면

MCP 설정 방법:

- ① 파이썬 실행 도구(uv) 설치: 명령 프롬프트(cmd)를 열고 아래 명령어 붙여넣기

```
powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

- ② 설정 파일: 탐색기 주소창에 %APPDATA%\WLM Studio 입력 → mcp_config.json 파일 생성 후 아래 내용 작성

```
{
  "mcpServers": {
    "sqlite": {
      "command": "uvx",
      "args": ["mcp-server-sqlite", "--db-path", "C:/sqlite/연구데이터.db"]
    }
  }
}
```

- ③ LM Studio 활성화: Settings → Integrations → MCP 서버 목록에서 sqlite 활성화(체크)

4부: 실제 활용 – 자연어로 데이터 분석하기

설정이 완료되면 채팅창에 자연어로 질문하기만 하면 된다. AI가 스스로 SQL 쿼리를 작성하고 데이터베이스에서 결과를 가져온다.

1) 데이터베이스에서 자연어로 table list 요청하기

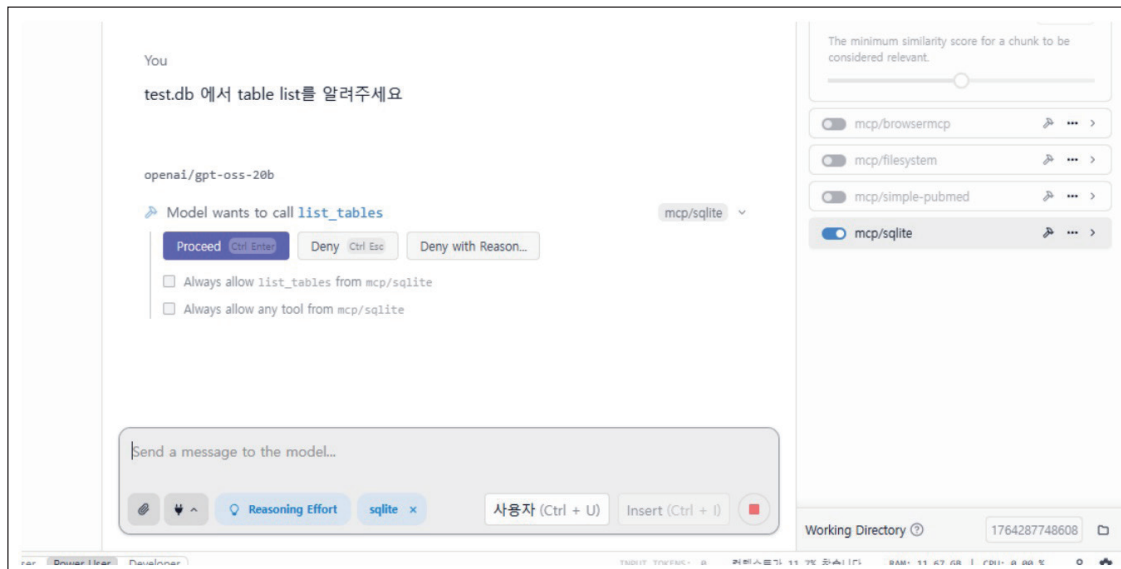


그림 4.

2) AI가 자연어 요청에 따른 대답



그림 5. AI가 SQLite DB에 자동 접속하여 테이블 목록과 데이터를 조회한 실제 화면

활용 예시:

- “연결된 데이터베이스의 테이블 목록을 보여줘” → AI가 자동으로 테이블 구조를 파악하고 표로 제시
- “혈압이 수축기 140 mmHg 이상인 환자들의 나이 분포를 분석해줘” → 데이터 집계 및 임상적 해석
- “이 데이터에서 연구 논문 Table 1 을 만들어줘” → 기본 인구통계학적 특성 표 자동 생성

도구 사용 권한 요청이 뜨면? AI가 데이터베이스에 처음 접근할 때 확인 창이 뜬다.

Proceed(진행)를 클릭하면 된다.

마치며,

위 과정을 통해 구축된 로컬 AI 시스템은 외부 인터넷 연결 없이 100% 오프라인으로 작동한다. 환자의 민감한 정보 유출 걱정 없이, AI의 강력한 데이터 분석 및 추론 능력을 진료 연구와 업무 효율화에 안전하게 활용하실 수 있다. 처음 설정하는 데 1~2시간 정도가 소요되지만, 한 번 구축해 두면 이후에는 엑셀을 여는 것만큼 쉽게 사용할 수 있다. 본 원고가 임상 현장에서 연구를 시작하려는 선생님들께 실질적인 도움이 되길 바란다.

부록: 유용한 링크 모음

도구	공식 사이트
LM Studio(AI 실행 엔진)	https://lmstudio.ai
SQLite(데이터베이스)	https://sqlite.org/download.html
DB Browser for SQLite(시각화 도구)	https://sqlitebrowser.org
Qwen 3 모델 정보	https://huggingface.co/Qwen

* 본 글은 중앙대학교병원 신경과 윤영철의 발표 자료를 기반으로 작성되었습니다.